利用雲端目標提供備份保護
ONTAP 9

NetApp
May 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/s3-snapmirror/requirements-cloud-targets-concept.html on May 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

利用雲端目標提供備份保護 1
雲端目標關係的需求 1
建立新儲存庫（雲端目標）的備份關係 1
為現有儲存庫（雲端目標）建立備份關係 4
從雲端目標還原儲存庫 7

利用雲端目標提供備份保護

雲端目標關係的需求

確保您的來源和目標環境符合S3 SnapMirror備份保護至雲端目標的要求。

您必須向物件存放區供應商取得有效的帳戶認證、才能存取資料儲存區。

叢集間的網路介面和IPspace應先在叢集上設定、叢集才能連線至雲端物件存放區。您應該在每個節點上建立輸入叢集網路介面、以便將資料從本機儲存設備無縫傳輸至雲端物件存放區。

如需StorageGRID 瞭解下列資訊、請參閱下列資訊：

- 伺服器名稱、以完整網域名稱（FQDN）或IP位址表示
- 庫位名稱；庫位必須已經存在
- 存取金鑰
- 秘密金鑰

此外、用來簽署StorageGRID 該驗證伺服器憑證的CA憑證、必須ONTAP 使用「安全憑證安裝命令」安裝在S3叢集的管理儲存VM上。如需詳細資訊、請參閱 "安裝CA憑證" 如果您使用StorageGRID 的是

對於AWS S3目標、您需要知道下列資訊：

- 伺服器名稱、以完整網域名稱（FQDN）或IP位址表示
- 庫位名稱；庫位必須已經存在
- 存取金鑰
- 秘密金鑰

用於叢集管理儲存VM的DNS伺服器ONTAP 必須能夠將FQDN（如果使用）解析為IP位址。

建立新儲存庫（雲端目標）的備份關係

當您建立新的S3儲存區時、可以立即將其備份到物件儲存區供應商的S3 SnapMirror目標儲存區、此儲存區可以StorageGRID 是一個支援系統或AWS S3部署。

您的需求

- 您擁有物件存放區提供者的有效帳戶認證和組態資訊。
- 已在來源系統上設定叢集間網路介面和IPspace。
- •來源儲存VM的DNS組態必須能夠解析目標的FQDN。

System Manager程序

1. 編輯儲存VM以新增使用者、並將使用者新增至群組：
    a. 按一下「儲存設備>儲存設備VM」、按一下儲存設備VM、按一下「設定」、然後按一下 低於* S3

*。

請參閱 "新增S3使用者和群組" 以取得更多資訊。

2. 在來源系統上新增雲端物件存放區：
   a. 按一下「保護>總覽」、然後選取「雲端物件存放區」。
   b. 按一下「新增」、然後選取「* Amazon S3 」或「 StorageGRID 」。
   c. 輸入下列值：
      - 雲端物件存放區名稱
      - URL樣式（路徑或虛擬託管）
      - 儲存虛擬機器（已啟用S3）
      - 物件存放區伺服器名稱（FQDN）
      - 物件存放區憑證
      - 存取金鑰
      - 秘密金鑰
      - Container（Bucket）名稱
3. 如果您沒有現有的S3 SnapMirror原則、但不想使用預設原則、請建立S3 SnapMirror原則：
   a. 按一下「保護>總覽」、然後按一下「本機原則設定」。
   b. 按一下 → 在* Protection Policies（保護政策）旁邊、然後按一下 Add*（新增*）。
      - 輸入原則名稱和說明。
      - 選取原則範圍、叢集或SVM
      - 選擇* Continuous *以建立S3 SnapMirror關係。
      - 輸入您的* Throttle 和 Recovery Point Objective *值。
4. 利用SnapMirror保護建立儲存庫：
   a. 按一下「儲存設備>桶」、然後按一下「新增」。
   b. 輸入名稱、選取儲存VM、輸入大小、然後按一下*更多選項*。
   c. 在*權限*下、按一下*新增*。驗證權限是選用的、但建議使用。
      - 主體*和*效果：選取對應於使用者群組設定的值、或接受預設值。
      - 動作-請確定顯示下列值：「GetObject、PuttObject、刪除物件、清單庫、GetBucketAcl、GetObjectAcl、ListBucketMultiPartUploads、ListMultiPartUploPartParts」
      - 資源-使用預設值「_（lBucketname、letname/*）」或其他您需要的值。

        請參閱 "管理使用者對儲存區的存取權" 以取得這些欄位的詳細資訊。
   d. 在* Protection（保護）下、勾選* Enable SnapMirror（ONTAP 支援SnapMirror（不支援或雲端）、選取 Cloud Storage*、然後選取* Cloud Object Store*。

當您按一下*「Save（儲存）」*時、會在來源儲存VM中建立一個新儲存區、並將其備份至雲端物件存放區。

CLI程序

1. 如果這是此SVM的第一個S3 SnapMirror關係、請驗證來源和目的地SVM是否都有根使用者金鑰、如果沒有、請重新產生根使用者金鑰：「vserver object-store-server user show」+確認root使用者是否有存取金鑰。如果沒有、請輸入：「vserver object-store-server userflex-keys -vserver Svm_name -user_root_」+如果金鑰已經存在、請勿重新產生金鑰。

2. 在來源SVM中建立儲存區：「vserver object-store-server bucket create -vserver *Svm_name*-Bucket *stucket_name*[-size *integer*[KB | MB | GB | TB | PB][-comment *text*][*additional _options*]」

3. 將存取規則新增至預設儲存區原則：「vserver object-store-server bucket policy add-state-vserver *Svm_name*-bucket *bucket_name*-effect｛allow| deny｝-action *object_store_actions _-principier_user_and _group_names*-resources_[-sid_text_][-integer_]索引_index_]

   範例

   ```
   clusterA::> vserver object-store-server bucket policy add-statement
   -bucket test-bucket -effect allow -action
   GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,Li
   stBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts -principal - -resource
   test-bucket, test-bucket /*
   ```

4. 如果您沒有現有的S3 SnapMirror原則、但不想使用預設原則：「napmirror policy create -vserver svm_name -policy policy_name -ttype Continuous [-RPO *integer*][-w節 流_twant_][-comment *text*][*additional _options*]」

   參數：「**Type Continuous**」（類型持續）：**S3 SnapMirror**關係的唯一原則類型（必填）。「-RPO」–指定恢復點目標的時間（以秒為單位）（選用）。*「-調節」–指定處理量/頻寬的上限、單位為千位元組/秒（選用）。

   範例

   ```
   clusterA::> snapmirror policy create -vserver vs0 -type continuous -rpo
   0 -policy test-policy
   ```

5. 如果目標StorageGRID 是一個不完整的系統、請在StorageGRID 來源叢集的管理SVM上安裝SfirsCA伺服器憑證：「安全性憑證安裝-類型server -ca -vserver *SR_admin_SVM*-cert-name *Storage_GRID_server_certificat*」

   有關詳細信息，請參見"the siturity Certificate install"（安全證書安裝）手冊頁。

6. 定義S3 SnapMirror目的地物件存放區：「napmirror object-store config create -vserver *Svm_name*-object -store-name *target _store_name*-usage data -provider-type｛AWs_s3 | SGWS｝-server *target _fqd* -container名稱_reme_buck_name -is-SSL啟用的true -port _port_port_number_secret key存取金鑰

   參數：「**-object-store-name**」**–**物件儲存目標在本機**ONTAP** 視覺系統上的名稱。`-usage'–此工作流程使用「data'」。支援*「供應商類型」–「AWs_S3」和「GWS」StorageGRID （視覺）目標。「**-server**」（伺服器）**–**目標伺服器的**FQDN**或**IP**位址。「啟用SSL」–啟用SSL是選用功能、但建議使用。+有關詳細信息，請參閱"shnapmirror object-store config creD"手冊頁。

範例

```
src_cluster::> snapmirror object-store config create -vserver vs0
-object-store-name sgws-store -usage data -provider-type SGWS -server
sgws.example.com -container-name target-test-bucket -is-ssl-enabled true
-port 443 -access-key abc123 -secret-password xyz890
```

7. 建立S3 SnapMirror關係：「napmirror create -source-path *svm_name*：/bucket/*bucket_name*-destination -path *object_store_name*：/物件存放區-policy *policy_name*」

   參數：*「-destination-path」–您在上一步建立的物件存放區名稱、以及固定值「物件存放區」。+您可以使用您建立的原則或接受預設值。

   範例

```
src_cluster::> snapmirror create -source-path vs0:/bucket/test-bucket
-destination-path sgws-store:/objstore -policy test-policy
```

8. 驗證鏡射是否為作用中狀態：「napmirror show -police-type nContinuous -Fields Status」

為現有儲存庫（雲端目標）建立備份關係

您可以隨時開始備份現有的S3儲存區、例如、如果您將S3組態從ONTAP 版本更新至版本早於VMware版9.10.1的版本。

您的需求

- 您擁有物件存放區提供者的有效帳戶認證和組態資訊。
- 已在來源系統上設定叢集間網路介面和IPspace。
- 來源儲存VM的DNS組態必須能夠解析目標的FQDN。

System Manager程序

1. 確認使用者和群組已正確定義：按一下*儲存設備>儲存設備VM*、按一下儲存設備VM、按一下*設定*、然後按一下 在S3下。

   請參閱 "新增S3使用者和群組" 以取得更多資訊。

2. 如果您沒有現有的S3 SnapMirror原則、但不想使用預設原則、請建立S3 SnapMirror原則：
   a. 按一下「保護>總覽」、然後按一下「本機原則設定」。
   b. 按一下 在* Protection Policies（保護政策）旁邊、然後按一下 Add*（新增*）。
   c. 輸入原則名稱和說明。
   d. 選取原則範圍、叢集或SVM
   e. 選擇* Continuous *以建立S3 SnapMirror關係。
   f. 輸入您的* Throtl*和*恢復點目標值*。

3. 在來源系統上新增雲端物件存放區：
   a. 按一下「保護>總覽」、然後選取「雲端物件存放區」。
   b. 按一下「新增」、然後選取「* Amazon S3 」或「*其他」以供StorageGRID 參考Webscale使用。
   c. 輸入下列值：
      - 雲端物件存放區名稱
      - URL樣式（路徑或虛擬託管）
      - 儲存虛擬機器（已啟用S3）
      - 物件存放區伺服器名稱（FQDN）
      - 物件存放區憑證
      - 存取金鑰
      - 秘密金鑰
      - Container（Bucket）名稱
4. 確認現有庫位的庫位存取原則仍符合您的需求：
   a. 按一下「儲存設備」>「庫位」、然後選取您要保護的庫位。
   b. 在*權限*索引標籤中、按一下 編輯、然後按一下*權限*下的*新增*。
      - 主體*和*效果：選取對應於使用者群組設定的值、或接受預設值。
      - 動作-請確定顯示下列值：「GetObject、PuttObject、刪除物件、清單庫、GetBucketAcl、GetObjectAcl、ListBucketMultiPartUploads、ListMultiPartUploPartParts」
      - 資源-使用預設值「（帶區名稱、帶區名稱/*）」或其他您需要的值。

        請參閱 "管理使用者對儲存區的存取權" 以取得這些欄位的詳細資訊。
5. 使用S3 SnapMirror備份儲存區：
   a. 按一下「儲存設備」>「庫位」、然後選取您要備份的庫位。
   b. 按一下「* Protect 」、在「 Target 」下選取「 Cloud Storage*」、然後選取「* Cloud Object Store"（雲端物件存放區）。

當您按一下*「Save（儲存）」*時、現有的儲存區會備份到雲端物件存放區。

CLI程序

1. 確認預設儲存區原則中的存取規則正確：「vserver object-store-server bucket policy add-statement -vserver *svm_name*-bucket *bucket_name*-effect｛allow| deny｝-action *object_store_actions _-principier_user_and _group_names*-resource_[-sid_text_index_integer]

範例

```
clusterA::> vserver object-store-server bucket policy add-statement
-bucket test-bucket -effect allow -action
GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,Li
stBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts -principal - -resource
test-bucket, test-bucket /*
```

2. 如果您沒有現有的S3 SnapMirror原則、但不想使用預設原則：「napmirror policy create -vserver svm_name -policy policy_name -ttype Continuous [-RPO *integer*][-w節 流_twant_][-comment *text*][*additional _options*]」

   參數：「**Type Continuous**」（類型持續）：**S3 SnapMirror**關係的唯一原則類型（必填）。「-RPO」–指定恢復點目標的時間（以秒為單位）（選用）。*「-調節」–指定處理量/頻寬的上限、單位為千位元組/秒（選用）。

   範例

```
clusterA::> snapmirror policy create -vserver vs0 -type continuous -rpo
0 -policy test-policy
```

3. 如果目標StorageGRID 是一個不完整的系統、請在StorageGRID 來源叢集的管理SVM上安裝「安全憑證安裝-類型server -ca -vserver *SR_admin_SVM*-cert-name *Storage_GRID_server_CERE*」

   有關詳細信息，請參見"the siturity Certificate install"（安全證書安裝）手冊頁。

4. 定義S3 SnapMirror目的地物件存放區：「napmirror object-store config create -vserver *Svm_name*-object -store-name *target _store_name*-usage data -provider-type｛AWs_s3 | SGWS｝-server *target _fqd* -container名稱_reme_buck_name -is-SSL啟用的true -port _port_port_number_secret key存取金鑰

   參數：「**-object-store-name**」**–**物件儲存目標在本機**ONTAP** 視覺系統上的名稱。`-usage'–此工作流程使用「data'」。支援*「供應商類型」–「AWs_S3」和「GWS」StorageGRID （視覺）目標。「**-server**」（伺服器）**–**目標伺服器的**FQDN**或**IP**位址。「啟用SSL」–啟用SSL是選用功能、但建議使用。+有關詳細信息，請參閱"shnapmirror object-store config creD"手冊頁。

   範例

```
src_cluster::> snapmirror object-store config create -vserver vs0
-object-store-name sgws-store -usage data -provider-type SGWS -server
sgws.example.com -container-name target-test-bucket -is-ssl-enabled true
-port 443 -access-key abc123 -secret-password xyz890
```

5. 建立S3 SnapMirror關係：「napmirror create -source-path *svm_name*：/bucket/*bucket_name*-destination -path *object_store_name*：/物件存放區-policy *policy_name*」

   參數：*「-destination-path」–您在上一步建立的物件存放區名稱、以及固定值「物件存放區」。+您可以使用您建立的原則或接受預設值。

```
src_cluster::> snapmirror create -source-path vs0:/bucket/buck-evp
-destination-path sgws-store:/objstore -policy test-policy
```

6. 驗證鏡射是否為作用中狀態：「napmirror show -police-type nContinuous -Fields Status」

從雲端目標還原儲存庫

當來源儲存區中的資料遺失或毀損時、您可以從目的地儲存區還原資料、以重新填入資料。

您可以將目的地庫位還原至現有的庫位或新的庫位。還原作業的目標儲存區必須大於目的地儲存區的邏輯已用空間。

如果您使用現有的儲存區、則在開始還原作業時必須是空的。還原不會「回溯」儲存區的時間、而是將先前的內容填入一個空的儲存區。

System Manager程序

還原備份資料：

1. 按一下「保護>關係」、然後選取「* S3 SnapMirror *」。
2. 按一下 ⋮ 然後選取*還原*。
3. 在*來源*下、選取*現有的Bucket*（預設值）或*新的Bucket*。
   - 若要還原至*現有的Bucket *（預設值）、請完成下列動作：
     - 選取叢集和儲存VM以搜尋現有的儲存區。
     - 選取現有的庫位。
     - 複製並貼上_destination_ S3伺服器CA憑證的內容。
   - 若要還原成*新的Bucket *、請輸入下列值：
     - 用於託管新儲存區的叢集與儲存VM。
     - 新的儲存庫名稱、容量和效能服務層級。請參閱 "儲存服務層級" 以取得更多資訊。
     - 目的地S3伺服器CA憑證的內容。
4. 在「目的地」下、複製並貼上_SOURER_S3伺服器CA憑證的內容。
5. 按一下*保護>關係*以監控還原進度。

CLI程序

1. 如果您要還原至新的儲存庫、請建立新的儲存庫。如需詳細資訊、請參閱 "建立儲存庫（雲端目標）的備份關係"。
2. 針對目的地儲存區初始化還原作業：「napmirror restore -source-path *object_store_name*:/objectstore -destination-path *svm_name*:/bucket/*bucket_name*'

   下列範例將目的地桶還原至現有的桶。「clusterA：：> SnapMirror還原-source-path sgws.store：/objstore

-dite-path vs0：/bucket / test-bucket」

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.